Gaytan Rivas Karol EMilio Grupo: 301

Reporte de Práctica 8: Programación con Python

a) Introducción

Python es un lenguaje de programación de propósito general, flexible y de fácil aprendizaje. Se trata de software libre multiplataforma que soporta diversos paradigmas de programación, siendo ampliamente utilizado para el desarrollo web, científico, y de interfaces gráficas de escritorio **[López & García, 2014]**.

b) Objetivo

Desarrollar una interfaz visual en Python que permita hacer uso de diversos factores de este paradigma de programación, programando un sistema similar a un punto de venta sin bases de datos, con interfaces claras e intuitivas para el usuario.

c) Desarrollo de la actividad práctica (Código fuente)

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

usuarios = {"admin": "admin123", "cajero": "caja123"}
productos = {
    "101": {"nombre": "Tenis Deportivos", "precio": 850.0},
    "102": {"nombre": "Zapatos Formales", "precio": 1200.0},
    "103": {"nombre": "Mocasines", "precio": 600.0}
}
clientes = {
    "C01": {"nombre": "Juan Pérez", "telefono": "555-1234"},
    "C02": {"nombre": "María López", "telefono": "555-5678"}
}
ventas_registradas = []

def iniciar_sesion():
    u = entrada_usuario.get()
    p = entrada_pass.get()
    if u in usuarios and usuarios[u] == p:
        ventana_login.destroy()
        abrir_menu()
    else:
        messagebox.showerror("Error", "Credenciales incorrectas")

def abrir_menu():
    menu = tk.Tk()
    menu.title("Sistema de Tienda")
    menu.geometry("400x300")
    tk.Button(menu, text="Módulo de Clientes", command=mostrar_clientes).pack(pady=10)
    tk.Button(menu, text="Módulo de Productos", command=mostrar_productos).pack(pady=10)
    tk.Button(menu, text="Punto de Venta", command=abrir_pos).pack(pady=10)
    menu.mainloop()

def mostrar_clientes():
    info = ""
    for k, v in clientes.items():
        info += f"ID: {k} - Nombre: {v['nombre']}\n"
    messagebox.showinfo("Clientes", info)
```

```
def mostrar_productos():
    info = ""
    for k, v in productos.items():
        info += f"Código: {k} - {v['nombre']} - ${v['precio']}\n"
    messagebox.showinfo("Productos", info)

def abrir_pos():
    pos = tk.Toplevel()
    pos.title("Punto de Venta")
    pos.geometry("450x450")
    tk.Label(pos, text="Código del Producto:").pack(pady=5)
    entrada_prod = tk.Entry(pos)
    entrada_prod.pack(pady=5)
    tk.Label(pos, text="Cantidad:").pack(pady=5)
    entrada_cant = tk.Entry(pos)
    entrada_cant.pack(pady=5)

    carrito = []

    def generar_ticket():
        if not carrito: return
        subtotal = sum(item["importe"] for item in carrito)
        iva = subtotal * 0.16
        total = subtotal + iva
        ticket = "--- TICKET ---\n"
        for item in carrito:
            ticket += f"{item['producto']} (x{item['cantidad']}) | Importe:
${item['importe']:.2f}\n"
        ticket += f"\nSubtotal: ${subtotal:.2f}\nIVA: ${iva:.2f}\nTotal: ${total:.2f}"
        messagebox.showinfo("Ticket Generado", ticket)
        pos.destroy()

    tk.Button(pos, text="Generar Venta", command=generar_ticket).pack(pady=20)

ventana_login = tk.Tk()
ventana_login.geometry("300x250")
tk.Label(ventana_login, text="Usuario:").pack(pady=10)
entrada_usuario = tk.Entry(ventana_login)
entrada_usuario.pack()
tk.Label(ventana_login, text="Contraseña:").pack(pady=10)
entrada_pass = tk.Entry(ventana_login, show="*")
entrada_pass.pack()
tk.Button(ventana_login, text="Ingresar", command=iniciar_sesion).pack(pady=20)
ventana_login.mainloop()
```

d) Resultados

Se obtuvo un programa funcional con interfaces gráficas utilizando la biblioteca Tkinter, la navegación entre ventanas permite consultar productos y clientes en memoria. El módulo de ventas emite el ticket digital respetando los cálculos de subtotal, IVA y total general.

e) Discusión

El uso de estructuras de datos estándar como diccionarios y listas permite emular el comportamiento de una base de datos de manera temporal. La facilidad de tipado dinámico en Python agiliza la conversión de entradas de texto a valores numéricos para el cálculo de importes.

f) Cuestionario

1. **¿Qué paradigmas de programación utiliza Python?**
   Soporta paradigmas como orientación a objetos, programación estructurada, imperativa y funcional.
2. **¿Cuál es la clasificación de los tipos de datos estándar en python?**
   Tipos numéricos, secuencias (listas, tuplas, cadenas), mapeos (diccionarios) y conjuntos.
3. **¿Cuáles son las palabras reservadas en Python?**
   Son palabras exclusivas del lenguaje, por ejemplo: *def* (función), *if/elif/else* (condicionales), *for/while* (ciclos), *return* (retorno), *import* (módulos).
4. **¿Qué operadores de asignación se pueden utilizar en Python?**
   El operador igual (=) y los operadores compuestos aritméticos (+=, -=, *=, /=, //=, %=).
5. **¿Cómo se realizan los comentarios de línea y multilínea en Python?**
   Línea simple con el símbolo de numeral. Multilínea encerrando el texto entre tres comillas simples o dobles.
6. **¿Qué es una lista en Python y describe los métodos que utiliza?**
   Es una colección ordenada y mutable. Usa métodos como *append()*, *insert()*, *remove()*, *pop()* y *sort()*.
7. **¿Qué es una tupla y cuáles son los métodos que se utilizan?**
   Es una secuencia ordenada pero inmutable. Utiliza principalmente *count()* e *index()*.
8. **¿Qué son los conjuntos en Python y cuáles son sus métodos?**
   Son colecciones no ordenadas de elementos únicos. Usan *add()*, *remove()*, *union()* y *intersection()*.
9. **¿Qué estructuras de control utilizaste en el desarrollo?**
   Condicionales para validar usuarios e iteradores *for* para recorrer diccionarios y generar las líneas del ticket.
0. **¿Si utilizaste alguna función, describe el procedimiento?**
   Se usó la directiva *def* para encapsular rutinas que se ejecutan al presionar los botones en Tkinter mediante el atributo *command*.

g) Referencias Bibliográficas

- Covatec (2018), *Programación en Python-nivel básico*, disponible en línea en su repositorio oficial.
- López Ostenero F., García Serrano A. (2014), *Teoría de los Lenguajes de Programación*, Editorial Universitaria Ramón Areces, ISBN: 9788499611396.